

Software Requirements Specification

for

Environmental Order Management

Version 1.0 approved

Prepared by BA

Group 6

52400011 - Hồ Thị Tuyết Hân

52400002 - Phạm Ngọc Anh

52400141 - Nguyễn Trung Nguyên

52400020 – Lương Bảo Long

52400121 – Lê Đức Huy

25/01/2026

Mục lục

1.	Mở đầu	5
1.1	Mục đích	5
1.2	Quy ước tài liệu	5
1.3	Đối tượng dự định và đề xuất đọc	6
1.4	Tầm nhìn sản phẩm	7
1.5	Tài liệu tham khảo	7
2.	Mô tả chung	8
2.1	Quan điểm về sản phẩm	8
2.2	Chức năng của sản phẩm	8
2.3	Các lớp người dùng và đặc điểm	8
2.4	Môi trường hoạt động	9
2.5	Ràng buộc về Thiết kế và Triển khai	9
2.6	Tài liệu người dùng	10
2.7	Giả định và ràng buộc	10
3.	Yêu cầu về giao diện bề ngoài	11
3.1	Giao diện người dùng	11
3.2	Giao diện phần cứng	13
3.3	Giao diện phần mềm	13
3.4	Giao diện truyền thông	14
4.	Tính năng hệ thống	15
4.1	Đăng nhập và phân quyền	15
4.1.1	Mô tả và Ưu tiên	15
4.1.2	Trình tự kích thích / đáp ứng	15
4.1.3	Yêu cầu chức năng	15
4.2	Quản lý Nhân viên	16
4.2.1	Mô tả và Ưu tiên	16
4.2.2	Trình tự kích thích / đáp ứng	16
4.2.3	Yêu cầu chức năng	16
4.3	Quản lý Khách hàng và Hợp đồng	16
4.3.1	Mô tả và Ưu tiên	17
4.3.2	Trình tự kích thích / đáp ứng	17
4.3.3	Yêu cầu chức năng	17
4.4	Quản lý Dữ liệu quan trắc	17

4.4.1	Mô tả và Ưu tiên.....	17
4.4.2	Trình tự kích thích / đáp ứng.....	17
4.4.3	Yêu cầu chức năng.....	18
4.5	Quản lý Thông số quan trắc.....	18
4.5.1	Mô tả và Ưu tiên.....	18
4.5.2	Trình tự kích thích / đáp ứng.....	18
4.5.3	Yêu cầu chức năng.....	19
4.6	Quản lý Kết quả quan trắc.....	19
4.6.1	Mô tả và Ưu tiên.....	19
4.6.2	Trình tự kích thích / đáp ứng.....	19
4.6.3	Yêu cầu chức năng.....	20
4.7	Xuất và Báo cáo Kết quả.....	20
4.7.1	Mô tả và Ưu tiên.....	20
4.7.2	Trình tự kích thích / đáp ứng.....	20
4.7.3	Yêu cầu chức năng.....	20
4.8	Thông báo và Nhắc lịch Tự động.....	21
4.8.1	Mô tả và Ưu tiên.....	21
4.8.2	Trình tự kích thích / đáp ứng.....	21
4.8.3	Yêu cầu chức năng.....	21
4.9	Thông kê Đơn hàng.....	21
4.9.1	Mô tả và Ưu tiên.....	21
4.9.2	Trình tự kích thích / đáp ứng.....	21
4.9.3	Yêu cầu chức năng.....	22
4.10	Tìm kiếm Thông tin	22
4.10.1	Mô tả và Ưu tiên.....	22
4.10.2	Trình tự kích thích / đáp ứng.....	22
4.10.3	Yêu cầu chức năng.....	22
4.11	Dự báo thông minh (AI).....	22
4.11.1	Mô tả và Ưu tiên.....	22
4.11.2	Trình tự kích thích / đáp ứng.....	23
4.11.3	Yêu cầu chức năng.....	23
5.	Các yêu cầu phi chức năng khác	23
5.1	Yêu cầu về mặt hiệu năng	23
5.2	Yêu cầu an toàn.....	24

5.3	Yêu cầu bảo mật.....	25
5.4	Thuộc tính chất lượng phần mềm	25
5.5	Quy tắc kinh doanh.....	26
6.	Yêu cầu khác	27
6.1	Phụ lục A: Bảng chú giải thuật ngữ	28
6.2	Phụ lục B: Mô hình phân tích.....	28
6.3	Phụ lục C: Danh sách được xác định	28

Lịch sử thay đổi

Tên	Ngày	Lí do thay đổi	Phiên bản

1. Mở đầu

1.1 Mục đích

- Tài liệu Đặc tả Yêu cầu Phần mềm (SRS) này được xây dựng nhằm xác định chi tiết các yêu cầu kỹ thuật và nghiệp vụ cho phần mềm "Quản lý hợp đồng đơn hàng trong quan trắc môi trường".
- **Phạm vi của sản phẩm:** Tài liệu này mô tả toàn bộ hệ thống phần mềm, bao quát đầy đủ quy trình từ quản trị đến nghiệp vụ của **5 phòng ban (Kinh doanh, Kế hoạch, Hiện trường, Phòng thí nghiệm, Kết quả)**.
- **Sản phẩm bàn giao bao gồm:**
 - + **Hệ thống phần mềm:** Đáp ứng các phân hệ Quản trị, Nghiệp vụ và Tiện ích thông minh.
 - + **Dữ liệu khởi tạo:** Hệ thống được tích hợp **sẵn bộ dữ liệu mẫu gồm 30 - 40 hợp đồng** ở nhiều trạng thái khác nhau để phục vụ quá trình kiểm thử và nghiệm thu.

1.2 Quy ước tài liệu

- **Quy ước định danh yêu cầu (Requirement IDs):** Mỗi yêu cầu trong tài liệu được gán một mã định danh duy nhất nhằm phục vụ cho việc quản lý, truy vết và kiểm thử, bao gồm:
 - + **REQ-x:** Mã số định danh cho các yêu cầu hệ thống (Ví dụ: REQ-1, REQ-2...).
 - + **TBD (To Be Determined):** Đánh dấu những nội dung, thông số kỹ thuật còn đang chờ xác định hoặc cần thảo luận thêm.
- **Quy ước định dạng trình bày:**
 - + **In đậm:** Dùng cho các thuật ngữ quan trọng, tên chức năng hệ thống, các nút bấm trên giao diện hoặc các bảng dữ liệu.

- **Quy ước mức độ ưu tiên:**
 - + Các yêu cầu cấp cao trong tài liệu mặc định được gán mức độ ưu tiên là “Bắt buộc”.
 - + Các yêu cầu chi tiết được giả định là kế thừa mức độ ưu tiên của yêu cầu cha, trừ khi có chỉ định khác.

1.3 Đối tượng dự định và đề xuất đọc

- **Nhà phát triển (Developers):** Sử dụng tài liệu để nắm bắt yêu cầu kỹ thuật (FaceID, Email, AI) và luồng nghiệp vụ giữa các phòng ban, từ đó triển khai mã nguồn chính xác.
- **Người quản lý dự án (PM):** Căn cứ vào tài liệu để lập kế hoạch triển khai và kiểm soát chặt chẽ các rủi ro về tiến độ trong suốt quá trình thực hiện dự án.
- **Nhà thiết kế (Designer):** Căn cứ vào tài liệu để nắm bắt quy chuẩn nhận diện thương hiệu (Màu sắc, Logo chìm, Bố cục) nhằm thiết kế giao diện đúng đề bài.
- **Người kiểm thử (Testers):** Căn cứ vào yêu cầu nghiệp vụ để tạo Test Case và đảm bảo phần mềm hoạt động đúng mô tả, đặc biệt là các tính năng cảnh báo và dự báo.
- **Người viết tài liệu (BA):** Sử dụng tài liệu để quản lý, truy vết và đảm bảo tính đầy đủ, nhất quán của các yêu cầu; làm cơ sở cho việc phối hợp với các vai trò khác và xây dựng tài liệu hướng dẫn sử dụng.
- **Khách hàng và Người dùng cuối:** Sử dụng tài liệu để hình dung luồng công việc dự kiến và nghiệm thu xem phần mềm có đáp ứng đúng nhu cầu thực tế hay không.
- **Tổ chức tài liệu và Đề xuất đọc:** Phần còn lại của tài liệu SRS được tổ chức thành các mục chính (Mô tả chung, Giao diện, Tính năng, Phi chức năng). Để tiếp cận hiệu quả nhất, chúng tôi đề xuất trình tự đọc như sau:

- + Đọc Mục 1 (Giới thiệu) và Mục 2 (Mô tả chung) để nắm tổng quan về phạm vi dự án, các lớp người dùng và phân quyền trong hệ thống. (*Đề xuất đọc: Tất cả đối tượng*).
- + Đọc Mục 3 (Yêu cầu giao diện) và Mục 4 (Tính năng hệ thống) để hiểu sâu về thiết kế và các chức năng cốt lõi. (*Đề xuất đọc: Designer, Developers và Testers*).
- + Đọc Mục 5 (Các yêu cầu phi chức năng khác) để hiểu rõ các giới hạn về hiệu suất, bảo mật và các tiêu chuẩn bàn giao sản phẩm. (*Đề xuất đọc : PM và Testers*).

1.4 Tầm nhìn sản phẩm

- **Mục tiêu:** Phần mềm được xây dựng nhằm số hóa toàn diện quy trình nghiệp vụ quan trắc môi trường, chuyển đổi phương thức quản lý thủ công rời rạc sang mô hình quản lý tập trung và thống nhất dữ liệu trên nền tảng số.
- **Giá trị cốt lõi:** Hệ thống đóng vai trò kết nối xuyên suốt quy trình làm việc giữa 5 phòng ban, giải quyết triệt để bài toán về độ trễ thông tin. Từ đó tối ưu hóa hiệu suất vận hành và đảm bảo cam kết chất lượng dịch vụ (SLA) về thời gian trả kết quả cho khách hàng (15 – 20 ngày).
- **Tầm nhìn dài hạn:** Sản phẩm hướng tới trở thành công cụ đắc lực hỗ trợ Ban lãnh đạo trong việc ra quyết định chiến lược, chủ động gia tăng tỷ lệ tái ký hợp đồng định kỳ nhờ công nghệ dự báo thông minh, qua đó nâng cao năng lực cạnh tranh bền vững của doanh nghiệp trên thị trường.

1.5 Tài liệu tham khảo

- [1] **Giáo viên hướng dẫn**, *Tài liệu Đặc tả yêu cầu phần mềm (Software Requirement Specification – SRS)*, Tài liệu cung cấp cho môn học, 2026.
- [2] **Khách hàng (Anh Hiếu)**, *Yêu cầu phần mềm - Quản lý hợp đồng đơn hàng trong quan trắc môi trường*, Phiên bản 1.0, Tháng 01/2026.
- [3] **IEEE Computer Society**, *IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specifications*, IEEE Std 830-1998, 20 Oct 1998.

2. Mô tả chung

2.1 Quan điểm về sản phẩm

- Phần mềm Quản lý hợp đồng đơn hàng trong quan trắc môi trường là sản phẩm phần mềm mới, được phát triển theo yêu cầu của khách hàng nhằm thay thế phương thức quản lý thủ công hiện tại trong hoạt động quan trắc môi trường.
- Hệ thống hoạt động độc lập, đóng vai trò là công cụ quản lý tập trung, hỗ trợ kết nối và phối hợp quy trình làm việc giữa các phòng ban liên quan trong quá trình xử lý hợp đồng và đơn hàng quan trắc, từ ký kết hợp đồng đến trả kết quả.

2.2 Chức năng của sản phẩm

- Đăng nhập và phân quyền
- Quản lý nhân viên
- Quản lý khách hàng và hợp đồng
- Quản lý dữ liệu quan trắc
- Quản lý thông số quan trắc
- Quản lý kết quả quan trắc
- Xuất và báo cáo kết quả
- Thông báo và nhắc lịch tự động
- Thống kê đơn hàng
- Tìm kiếm thông tin
- Dự báo thông minh (AI)

2.3 Các lớp người dùng và đặc điểm

- **Quản trị viên (Admin):**
 - + **Mô tả:** Là nhóm người dùng có quyền cao nhất, chịu trách nhiệm quản lý và kiểm soát toàn bộ hoạt động của hệ thống.
 - + **Quyền truy cập:** Có toàn quyền sử dụng các chức năng, bao gồm quản lý tài khoản nhân viên và chỉnh sửa kết quả công việc của tất cả các bộ phận chuyên môn.

- + **Phạm vi chức năng:** Thực hiện giám sát tiến độ hợp đồng, tổng hợp số liệu, theo dõi báo cáo và đảm bảo tính chính xác, nhất quán của dữ liệu hệ thống.
- + **Tần suất sử dụng:** Thường xuyên, chủ yếu phục vụ công tác quản lý, theo dõi và ra quyết định.
- **Nhân viên (Staff):**
 - + **Mô tả:** Bao gồm nhân sự thuộc các phòng ban nghiệp vụ như Kinh doanh, Kế hoạch, Hiện trường, Thí nghiệm và Kết quả.
 - + **Quyền truy cập:** Chỉ được phép thao tác trong phạm vi chức năng của phòng ban được phân công, không có quyền quản lý nhân sự hoặc chỉnh sửa dữ liệu của bộ phận khác.
 - + **Phạm vi chức năng:** Thực hiện các nghiệp vụ chuyên môn như cập nhật thông tin khách hàng, lập kế hoạch quan trắc, nhập và xử lý kết quả đo đạc theo phân quyền.
 - + **Tần suất sử dụng:** Rất thường xuyên, sử dụng hàng ngày để phục vụ các hoạt động nghiệp vụ thực tế.

2.4 Môi trường hoạt động

- **Phạm vi vận hành:** Phần mềm được vận hành trong mạng nội bộ của công ty; dữ liệu được truyền tải và lưu trữ tập trung trên máy chủ nội bộ. Hệ thống cho phép nhân viên đăng nhập và thực hiện nghiệp vụ từ bất kỳ máy trạm nào thuộc phạm vi mạng nội bộ của doanh nghiệp.
- **Hệ điều hành:** chủ yếu là Windows.
- **Hệ quản trị cơ sở dữ liệu:** SQL Server.

2.5 Ràng buộc về Thiết kế và Triển khai

- **Chính sách và Quy định:** Hệ thống phải tuân thủ quy trình bóc tách dữ liệu và nghiệp vụ giữa 05 bộ phận chuyên môn theo quy định nội bộ doanh nghiệp.
- **Ràng buộc hạ tầng:** Thiết kế hệ thống phải phù hợp với mô hình triển khai trên máy chủ nội bộ và không yêu cầu thay đổi lớn về hạ tầng hiện có.

- **Công nghệ:** Việc phát triển bắt buộc sử dụng ngôn ngữ lập trình C# và hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server.
- **Bảo mật:** Hệ thống phải tích hợp cơ chế xác thực khuôn mặt (Face ID) và áp dụng phân quyền truy cập theo từng lớp người dùng.
- **Tiêu chuẩn thiết kế:** Giao diện phải tuân thủ bảng màu và quy ước hiển thị logo nhận diện thương hiệu của doanh nghiệp.
- **Tương tác & Tích hợp:** Hệ thống phải hỗ trợ tìm kiếm bằng giọng nói và khả năng kết nối với dịch vụ Email.

2.6 Tài liệu người dùng

- **Hướng dẫn sử dụng (User Manual):** Tài liệu mô tả cách sử dụng các chức năng chính của phần mềm theo từng vai trò người dùng.
- **Hướng dẫn cài đặt:** Tài liệu hướng dẫn cài đặt và cấu hình phần mềm trên hệ thống từ đầu đến khi hoàn tất.
- **Trợ giúp trực tuyến (Online Help):** Hỗ trợ người dùng trong quá trình sử dụng thông qua các hướng dẫn ngắn gọn được tích hợp trong hệ thống.
- **Tài liệu FAQ:** Tổng hợp các câu hỏi thường gặp và hướng dẫn xử lý các tình huống phổ biến.
- **Định dạng và phân phối:** Tài liệu được cung cấp dưới dạng điện tử (PDF, DOCX) và phát hành kèm theo bộ cài đặt phần mềm.

2.7 Giả định và ràng buộc

- **Giả định:**
 - + **Nền tảng vận hành:** Hệ thống được phát triển và vận hành dưới dạng ứng dụng nội bộ, sử dụng trong môi trường mạng nội bộ của doanh nghiệp.
 - + **Thành phần bên thứ ba:** Hệ thống phụ thuộc vào tính ổn định của các dịch vụ bên thứ ba như xác thực Face ID, thư viện in mã Barcode/QR và hệ thống gửi Email.

- + **Nguồn dữ liệu AI:** Chức năng dự báo thông minh phụ thuộc vào khả năng kết nối và khai thác dữ liệu từ Trung tâm Khí tượng Thủy văn Việt Nam hoặc các nguồn dữ liệu tương đương.
- + **Môi trường kỹ thuật:** Giả định các công cụ phát triển (Visual Studio, SQL Server) và hạ tầng máy tính của khách hàng đáp ứng yêu cầu tối thiểu để hệ thống vận hành ổn định.
- **Ràng buộc:**
 - + **Thời gian:** Toàn bộ hệ thống phải được hoàn thành trong vòng 02 tháng, bao gồm triển khai dữ liệu mẫu phục vụ kiểm thử.
 - + **Công nghệ:** Hệ thống bắt buộc sử dụng ngôn ngữ lập trình C# và hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server.
 - + **Lưu trữ dữ liệu:** Dữ liệu hợp đồng và kết quả quan trắc được lưu trữ và đảm bảo khả năng truy xuất trong thời gian 05 năm.
 - + **Nghiệp vụ cố định:** Các quy chuẩn môi trường (QCVN) được thiết lập cố định ngay từ đầu và không cho phép người dùng tự chỉnh sửa.

3. Yêu cầu về giao diện bề ngoài

3.1 Giao diện người dùng

- **Tiêu chuẩn giao diện người dùng (UI Standards)**
 - + **Phong cách thiết kế:** Giao diện đơn giản, hiện đại, sử dụng hình ảnh chủ đề môi trường (rừng, sông suối, khu công nghiệp) làm nền hoặc điểm nhấn.
 - + **Màu sắc chủ đạo:** Sử dụng tông màu xanh lá, xanh dương, nâu, cam, trắng, đen; hạn chế màu sắc gây nhiễu thị giác.
 - + **Logo:** Logo doanh nghiệp hiển thị dưới dạng logo chìm (watermark) xuất hiện trên tất cả các trang của phần mềm.
 - + **Kiểu chữ:** Sử dụng thống nhất một bộ font chữ không chân, dễ đọc trên màn hình máy tính (ví dụ: Arial hoặc Segoe UI).
 - + **Phản hồi hệ thống:**

- Lỗi nhập liệu hoặc giá trị vượt ngưỡng QCVN bắt buộc hiển thị cảnh báo **màu đỏ**.
- Thông báo thành công hiển thị rõ ràng bằng màu hoặc hộp thoại xác nhận.
- **Bố cục màn hình tiêu chuẩn**
 - + **Menu điều hướng:**
 - Được bố trí tại nhất quán xuyên suốt các trang.
 - Hiển thị danh mục chức năng phân cấp theo quyền hạn người dùng (Admin thấy khác nhân viên).
 - + **Header (Thanh tiêu đề):**
 - Hiển thị tên màn hình hiện tại ở vị trí nổi bật.
 - Tích hợp thanh tìm kiếm đa phương thức, hỗ trợ nhập văn bản và giọng nói.
 - + **Khu vực nội dung:** Thay đổi linh hoạt tùy theo nghiệp vụ (dạng danh sách, biểu đồ, bảng nhập liệu).
- **Các màn hình giao diện chính**
 - + **Màn hình Giới thiệu:** Hiển thị thông tin doanh nghiệp, địa chỉ, hotline và hình ảnh đặc trưng.
 - + **Màn hình Đăng nhập:** Cho phép đăng nhập bằng tài khoản/mật khẩu hoặc xác thực nhanh bằng Face ID.
 - + **Trang chủ:** Hiển thị tổng quan hệ thống, logo chìm và lối tắt truy cập nhanh.
 - + **Danh sách Khách hàng / Hợp đồng:** Giao diện dạng bảng, hỗ trợ tìm kiếm và các nút thao tác nghiệp vụ (hiển thị tùy theo phân quyền của từng bộ phận).
 - + **Quản lý Đơn hàng:** Hiển thị danh sách theo thời gian; trạng thái đơn hàng (quá hạn/sắp đến hạn) được phân biệt bằng màu sắc cảnh báo.
 - + **Màn hình Nhập kết quả:** Bảng nhập liệu thông số quan trắc; ô nhập sẽ tự động chuyển đỏ nếu giá trị vượt mức giới hạn.

- + **Thống kê:** Hiện thị biểu đồ trực quan về khối lượng công việc theo quý.
- + **Cài đặt:** Quản lý tài khoản, đổi mật khẩu, tùy chỉnh giao diện và ngôn ngữ.
- **Các thành phần phần mềm có giao diện người dùng**
 - + Phân hệ Đăng nhập và Xác thực.
 - + Phân hệ Thông tin và Trang chủ.
 - + Phân hệ Quản lý Hợp đồng và Khách hàng.
 - + Phân hệ Quản lý Đơn hàng và Phân công.
 - + Phân hệ Xử lý Kết quả quan trắc (Hiện trường/Phòng thí nghiệm).
 - + Phân hệ Thống kê và Báo cáo.
 - + Phân hệ Cài đặt hệ thống.

3.2 Giao diện phần cứng

- **Thiết bị vận hành:** Phần mềm hoạt động trên máy tính để bàn hoặc laptop chạy hệ điều hành Windows.
- **Thiết bị ngoại vi hỗ trợ:**
 - + **Bàn phím, chuột:** Thiết bị nhập liệu và điều khiển tiêu chuẩn.
 - + **Camera/Webcam:** Phục vụ chức năng xác thực đăng nhập bằng Face ID.
 - + **Microphone:** Phục vụ chức năng tìm kiếm thông tin bằng giọng nói.
 - + **Máy in:** Dùng để in tem nhãn mã vạch/QR code và phiếu kết quả quan trắc.
- **Kết nối mạng:** Các máy tính cần kết nối mạng nội bộ (LAN) để đồng bộ dữ liệu giữa các bộ phận; kết nối Internet được sử dụng khi tích hợp các dịch vụ bên ngoài như dữ liệu khí tượng thủy văn.

3.3 Giao diện phần mềm

- **Môi trường vận hành và nền tảng:**
 - + **Hệ điều hành:** Phần mềm vận hành trên hệ điều hành Windows (64-bit).

- + **Cơ sở dữ liệu:** Kết nối với hệ quản trị SQL Server thông qua mạng nội bộ để lưu trữ và truy xuất dữ liệu tập trung.
- + **Nền tảng phát triển:** Ứng dụng được xây dựng bằng ngôn ngữ C# trên nền tảng .NET.
- **Thành phần phần mềm tích hợp:**
 - + **Module xác thực:** Tích hợp thư viện xử lý ảnh phục vụ chức năng đăng nhập bằng Face ID.
 - + **Module in ấn:** Tích hợp thư viện tạo mã Barcode/QR để định danh mẫu quan trắc.
 - + **Module báo cáo:** Tích hợp thư viện xuất file PDF để tạo phiếu kết quả.
 - + **Module dự báo:** Tích hợp API kết nối lấy dữ liệu từ các nguồn khí tượng phục vụ chức năng dự báo.
- **Luồng dữ liệu (Data Flow):**
 - + **Dữ liệu vào (Input):** Thông tin nhân viên, khách hàng, hợp đồng, đơn hàng, kết quả quan trắc và dữ liệu khí tượng từ nguồn bên ngoài.
 - + **Dữ liệu ra (Output):** Phiếu kết quả quan trắc (PDF), thông báo/cảnh báo qua email và dữ liệu in mã tem nhãn.

3.4 Giao diện truyền thông

- **Các chức năng truyền thông**
 - + **Email tự động:** Hệ thống gửi email tự động để chuyển phiếu kết quả quan trắc (PDF) cho khách hàng và gửi email tự động để nhắc lịch hẹn ký hợp đồng cho quý tiếp theo trước 20 - 25 ngày.
 - + **Kết nối dữ liệu ngoại vi:** Hệ thống hỗ trợ kết nối và trao đổi dữ liệu với nguồn dữ liệu của Trung tâm Khí tượng Thủy văn thông qua giao tiếp mạng.
 - + **Đồng bộ nội bộ:** Đảm bảo trao đổi dữ liệu ổn định giữa các máy tính trạm và máy chủ lưu trữ.
- **Giao thức và Tiêu chuẩn**
 - + **Email:** Sử dụng giao thức SMTP (hoặc tương đương).

- + **Kết nối:** Sử dụng các giao thức mạng tiêu chuẩn có hỗ trợ bảo mật.
- **Định dạng dữ liệu**
 - + **Phiếu kết quả:** Xuất dưới định dạng PDF, không cho phép chỉnh sửa.
 - + **Thông báo:** Định dạng rõ ràng, hiển thị tốt trên các hệ thống email phổ biến.

4. Tính năng hệ thống

4.1 Đăng nhập và phân quyền

4.1.1 Mô tả và Ưu tiên

- **Mô tả:** Tính năng cho phép người dùng truy cập hệ thống thông qua xác thực tài khoản hoặc nhận diện khuôn mặt. Hệ thống phân quyền truy cập các chức năng dựa trên vai trò người dùng (Admin, Kinh doanh, Kế hoạch, Hiện trường, Kết quả).
- **Mức độ ưu tiên:** Cao.

4.1.2 Trình tự kích thích / đáp ứng

- Người dùng mở ứng dụng Desktop.
- Hệ thống hiển thị màn hình đăng nhập.
- Người dùng chọn đăng nhập bằng tài khoản/mật khẩu hoặc nhận diện khuôn mặt.
- **Hệ thống kiểm tra thông tin xác thực:**
 - + Nếu hợp lệ, chuyển vào trang chủ với các chức năng tương ứng.
 - + Nếu không hợp lệ, hiển thị thông báo lỗi và yêu cầu nhập lại.

4.1.3 Yêu cầu chức năng

- **REQ-1:** Hệ thống phải yêu cầu xác thực tài khoản và mật khẩu trước khi cho phép truy cập.
- **REQ-2:** Hệ thống phải hỗ trợ đăng nhập nhanh bằng nhận diện khuôn mặt (Face ID).
- **REQ-3:** Hệ thống phải hỗ trợ chức năng khôi phục mật khẩu qua Email đã đăng ký.

- **REQ-4:** Hệ thống phải hiển thị thông báo lỗi khi thông tin đăng nhập không hợp lệ.
- **REQ-5:** Hệ thống phải phân quyền truy cập theo vai trò người dùng (Admin, Nhân viên).

4.2 Quản lý Nhân viên

4.2.1 Mô tả và Ưu tiên

- **Mô tả:** Tính năng dành riêng cho Admin để quản lý hồ sơ nhân viên, cấp tài khoản và phân quyền truy cập vào hệ thống theo chức năng nhiệm vụ.
- **Mức độ ưu tiên:** Cao.

4.2.2 Trình tự kích thích / đáp ứng

- Admin đăng nhập và truy cập chức năng Quản lý Nhân viên.
- Hệ thống hiển thị danh sách nhân viên.
- Admin thực hiện thêm mới, cập nhật thông tin, phân quyền hoặc khóa tài khoản.
- **Hệ thống kiểm tra và lưu dữ liệu:**
 - + Nếu hợp lệ, cập nhật vào cơ sở dữ liệu và thông báo thành công.
 - + Nếu lỗi, hiển thị cảnh báo.

4.2.3 Yêu cầu chức năng

- **REQ-1:** Hệ thống phải cho phép Admin thêm mới hồ sơ và tạo tài khoản cho nhân viên.
- **REQ-2:** Hệ thống phải cho phép cập nhật thông tin cá nhân và chức vụ của nhân viên.
- **REQ-3:** Hệ thống phải hỗ trợ phân quyền chi tiết theo vai trò: Kinh doanh, Kế hoạch, Hiện trường, Phòng thí nghiệm, Kết quả.
- **REQ-4:** Hệ thống phải cho phép Admin khóa (Inactive) tài khoản nhân viên.
- **REQ-5:** Hệ thống phải hỗ trợ tìm kiếm nhân viên theo tên hoặc mã nhân viên.

4.3 Quản lý Khách hàng và Hợp đồng

4.3.1 Mô tả và Ưu tiên

- **Mô tả:** Tính năng dành cho bộ phận Kinh doanh để quản lý thông tin khách hàng doanh nghiệp và theo dõi vòng đời các hợp đồng môi trường.
- **Mức độ ưu tiên:** Cao.

4.3.2 Trình tự kích thích / đáp ứng

- Nhân viên Kinh doanh truy cập chức năng Quản lý Hợp đồng.
- Hệ thống hiển thị danh sách khách hàng và hợp đồng.
- Người dùng thực hiện thêm mới, cập nhật hoặc gia hạn hợp đồng.
- **Hệ thống kiểm tra dữ liệu:**
 - + Nếu trùng Mã số thuế hoặc Mã hợp đồng: Báo lỗi.
 - + Nếu hợp lệ: Lưu dữ liệu.

4.3.3 Yêu cầu chức năng

- **REQ-1:** Hệ thống phải cho phép thêm mới, cập nhật và tìm kiếm thông tin Khách hàng, Hợp đồng.
- **REQ-2:** Hệ thống phải tự động kiểm tra và ngăn chặn nhập trùng Mã số thuế hoặc Mã hợp đồng.
- **REQ-3:** Hệ thống phải tự động gửi Email nhắc nhở tái ký cho khách hàng khi hợp đồng sắp hết hạn (trước 20-25 ngày).
- **REQ-4:** Hệ thống phải cho phép đính kèm và lưu trữ file văn bản hợp đồng (PDF, Ảnh).
- **REQ-5:** Hệ thống phải cho phép cập nhật trạng thái hợp đồng (Đang thực hiện, Đã thanh lý, Hủy bỏ).

4.4 Quản lý Dữ liệu quan trắc

4.4.1 Mô tả và Ưu tiên

- **Mô tả:** Tính năng dành cho bộ phận Hiện trường để ghi nhận thông tin mẫu nước/khí/đất thu thập được. Bao gồm: thời gian, toạ độ, điều kiện thời tiết và gán mã định danh (Barcode) cho mẫu.
- **Mức độ ưu tiên:** Cao.

4.4.2 Trình tự kích thích / đáp ứng

- Người dùng (Hiện trường) truy cập chức năng Quản lý Dữ liệu Quan trắc.
- Hệ thống hiển thị danh sách các điểm lấy mẫu theo kế hoạch.
- Người dùng nhập thông tin hiện trường (Nhiệt độ, độ ẩm, hình ảnh mẫu) và quét mã Barcode.
- **Hệ thống kiểm tra dữ liệu:**
 - + Nếu đầy đủ: Lưu thông tin mẫu và cập nhật trạng thái "Đã lấy mẫu".
 - + Nếu thiếu thông tin bắt buộc: Báo lỗi và yêu cầu bổ sung.

4.4.3 Yêu cầu chức năng

- **REQ-1:** Hệ thống phải cho phép nhập mới và cập nhật dữ liệu mẫu (Thời gian, Vị trí, Điều kiện thời tiết, Ảnh hiện trường).
- **REQ-2:** Hệ thống phải hỗ trợ chức năng **in trực tiếp tem nhãn (Barcode/QR code)** chứa thông tin mã định danh duy nhất để dán lên chai mẫu ngay tại hiện trường
- **REQ-3:** Hệ thống phải kiểm tra tính đầy đủ của các trường dữ liệu bắt buộc trước khi lưu.
- **REQ-4:** Hệ thống cho phép tra cứu lịch sử lấy mẫu theo Mã hợp đồng hoặc Mã mẫu.
- **REQ-5:** Hệ thống phân quyền: Chỉ nhân viên Hiện trường/Phòng Lab mới được phép cập nhật dữ liệu này.

4.5 Quản lý Thông số quan trắc

4.5.1 Mô tả và Ưu tiên

- **Mô tả:** Tính năng dành cho Quản lý phòng thí nghiệm hoặc Admin để thiết lập danh mục các chỉ tiêu môi trường cần phân tích (Ví dụ: pH, BOD, COD, Độ bụi...), bao gồm đơn vị đo, phương pháp thử và đơn giá.
- **Mức độ ưu tiên:** Cao (Dữ liệu nền tảng).

4.5.2 Trình tự kích thích / đáp ứng

- Người dùng truy cập chức năng Quản lý Thông số.
- Hệ thống hiển thị danh sách các thông số hiện có.

- Người dùng thực hiện thêm mới hoặc cập nhật thông số (Tên, Đơn vị, Giá, Quy chuẩn).
- **Hệ thống lưu dữ liệu:**
 - + Nếu hợp lệ: Cập nhật vào danh mục chung.
 - + Nếu trùng tên thông số: Báo lỗi.

4.5.3 Yêu cầu chức năng

- **REQ-1:** Hệ thống phải cho phép thêm mới, cập nhật và tìm kiếm các thông số quan trắc.
- **REQ-2:** Hệ thống phải quản lý chi tiết thuộc tính của thông số: Tên chỉ tiêu, Đơn vị tính (mg/L, dBA...), Phương pháp thử (TCVN/ISO) và Đơn giá dịch vụ.
- **REQ-3:** Hệ thống phải cho phép thiết lập ngưỡng giới hạn (QCVN) mặc định cho từng thông số để phục vụ tính năng cảnh báo.
- **REQ-4:** Hệ thống phải ngăn chặn việc xóa các thông số đang được sử dụng trong các Đơn hàng/Hợp đồng chưa hoàn thành.

4.6 Quản lý Kết quả quan trắc

4.6.1 Mô tả và Ưu tiên

- **Mô tả:** Tính năng cho phép bộ phận Phòng thí nghiệm và bộ phận Quản lý Kết quả nhập, quản lý và theo dõi kết quả phân tích quan trắc môi trường của các mẫu đã thu thập, phục vụ cho việc kiểm duyệt và lập báo cáo.
- **Mức độ ưu tiên:** Cao.

4.6.2 Trình tự kích thích / đáp ứng

- Người dùng (Phòng thí nghiệm/Quản lý) truy cập chức năng Quản lý Kết quả.
- Hệ thống hiển thị danh sách mẫu quan trắc cần nhập liệu.
- Người dùng nhập hoặc cập nhật kết quả phân tích cho từng mẫu.
- Hệ thống kiểm tra dữ liệu:
 - + Nếu hợp lệ: Lưu kết quả và cập nhật trạng thái mẫu.
 - + Nếu không hợp lệ hoặc thiếu thông tin: Hiển thị thông báo lỗi.

4.6.3 Yêu cầu chức năng

- **REQ-1:** Hệ thống phải cho phép nhập và cập nhật kết quả quan trắc cho từng mẫu.
- **REQ-2:** Hệ thống phải liên kết kết quả quan trắc với mẫu, hợp đồng và thông số quan trắc tương ứng.
- **REQ-3:** Hệ thống phải cho phép lưu trữ kết quả quan trắc phục vụ tra cứu và báo cáo.
- **REQ-4:** Hệ thống phải cho phép tra cứu kết quả quan trắc theo hợp đồng, mẫu hoặc thời gian.
- **REQ-5:** Hệ thống phải phân quyền truy cập, chỉ cho phép Phòng thí nghiệm và bộ phận Quản lý Kết quả thao tác trên dữ liệu này.

4.7 Xuất và Báo cáo Kết quả

4.7.1 Mô tả và Ưu tiên

- **Mô tả:** Tính năng cho phép bộ phận Quản lý Kết quả tổng hợp và xuất phiếu kết quả quan trắc môi trường dựa trên dữ liệu đã được nhập và kiểm duyệt, nhằm gửi cho khách hàng và lưu trữ nội bộ.
- **Mức độ ưu tiên:** Cao.

4.7.2 Trình tự kích thích / đáp ứng

- Người dùng (Quản lý Kết quả) truy cập chức năng Xuất và Báo cáo Kết quả.
- Hệ thống hiển thị danh sách các hợp đồng đã có kết quả quan trắc.
- Người dùng chọn hợp đồng cần xuất báo cáo và gửi yêu cầu phê duyệt.
- **Hệ thống kiểm tra dữ liệu kết quả:**
 - + Nếu dữ liệu đầy đủ và hợp lệ: Chuyển hợp đồng sang trạng thái chờ phê duyệt.
 - + Nếu dữ liệu chưa đầy đủ: Hiển thị thông báo và yêu cầu kiểm tra lại.

4.7.3 Yêu cầu chức năng

- **REQ-1:** Hệ thống phải cho phép tổng hợp kết quả quan trắc theo Hợp đồng.

- **REQ-2:** Hệ thống phải cho phép xuất phiếu kết quả quan trắc dưới định dạng PDF.
- **REQ-3:** Hệ thống phải đảm bảo phiếu kết quả PDF không cho phép chỉnh sửa nội dung.
- **REQ-4:** Hệ thống phải phân quyền truy cập chức năng xuất báo cáo, chỉ cho phép bộ phận Quản lý Kết quả thực hiện.

4.8 Thông báo và Nhắc lịch Tự động

4.8.1 Mô tả và Ưu tiên

- **Mô tả:** Tính năng cho phép hệ thống tự động gửi Email thông báo, nhắc nhở liên quan đến thời hạn hợp đồng nhằm hỗ trợ khách hàng và bộ phận liên quan theo dõi và thực hiện gia hạn đúng thời hạn.
- **Mức độ ưu tiên:** Cao.

4.8.2 Trình tự kích thích / đáp ứng

- Hệ thống tự động kiểm tra thông tin hợp đồng theo định kỳ.
- **Khi phát hiện hợp đồng sắp đến hạn:** Hệ thống tự động gửi Email thông báo nhắc nhở đến khách hàng liên quan.

4.8.3 Yêu cầu chức năng

- **REQ-1:** Hệ thống phải tự động gửi Email thông báo nhắc nhở khi hợp đồng sắp hết hạn.
- **REQ-2:** Nội dung Email thông báo phải bao gồm thông tin hợp đồng và thời hạn liên quan.

4.9 Thống kê Đơn hàng

4.9.1 Mô tả và Ưu tiên

- **Mô tả:** Tính năng cho phép bộ phận Kinh doanh và Quản lý xem số liệu thống kê tổng hợp về đơn hàng và hợp đồng nhằm theo dõi tình hình hoạt động của hệ thống.
- **Mức độ ưu tiên:** Trung bình.

4.9.2 Trình tự kích thích / đáp ứng

- Người dùng truy cập chức năng Thống kê Đơn hàng.

- Hệ thống hiển thị dữ liệu thống kê tổng hợp về đơn hàng và hợp đồng.
- Người dùng lựa chọn tiêu chí thống kê (theo thời gian hoặc trạng thái).
- Hệ thống cập nhật và hiển thị kết quả thống kê tương ứng.

4.9.3 Yêu cầu chức năng

- **REQ-1:** Hệ thống phải cho phép thống kê số lượng đơn hàng theo trạng thái.
- **REQ-2:** Hệ thống phải cho phép thống kê số lượng hợp đồng theo thời gian.
- **REQ-3:** Hệ thống phải hiển thị kết quả thống kê dưới dạng bảng số liệu.

4.10 Tìm kiếm Thông tin

4.10.1 Mô tả và Ưu tiên

- **Mô tả:** Tính năng cho phép người dùng tìm kiếm thông tin trong hệ thống bằng văn bản hoặc giọng nói trên tất cả các trang quản lý nhằm hỗ trợ tra cứu dữ liệu nhanh chóng.
- **Mức độ ưu tiên:** Cao.

4.10.2 Trình tự kích thích / đáp ứng

- Người dùng truy cập một trang chức năng trong hệ thống.
- Người dùng thực hiện tìm kiếm bằng văn bản hoặc giọng nói.
- Hệ thống xử lý yêu cầu và hiển thị kết quả phù hợp.

4.10.3 Yêu cầu chức năng

- **REQ-1:** Hệ thống phải hỗ trợ tìm kiếm thông tin bằng văn bản.
- **REQ-2:** Hệ thống phải hỗ trợ tìm kiếm thông tin bằng giọng nói.
- **REQ-3:** Chức năng tìm kiếm phải được sử dụng trên tất cả các trang quản lý.
- **REQ-4:** Hệ thống phải hiển thị danh sách kết quả phù hợp với từ khóa tìm kiếm.

4.11 Dự báo thông minh (AI)

4.11.1 Mô tả và Ưu tiên

- **Mô tả:** Tính năng sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để thực hiện hai nhiệm vụ chính:
 - + Dự báo khả năng tái ký hợp đồng của khách hàng dựa trên lịch sử tương tác và hiệu suất làm việc.
 - + Dự báo tình trạng ô nhiễm môi trường tại các khu vực lân cận để hỗ trợ cập nhật tình hình.
- **Mức độ ưu tiên:** Trung bình (Tính năng nâng cao).

4.11.2 Trình tự kích thích / đáp ứng

- **Đối với Dự báo Tái ký:**
 - + Hệ thống tự động phân tích dữ liệu lịch sử (tần suất tương tác, thời gian phản hồi, khiếu nại).
 - + Hệ thống đưa ra chỉ số dự báo (Ví dụ: Khả năng tái ký 80%) và hiển thị cho bộ phận Kinh doanh.
- **Đối với Dự báo Ô nhiễm:**
 - + Hệ thống tổng hợp dữ liệu quan trắc từ các tỉnh và KCN xung quanh.
 - + Hệ thống hiển thị bản đồ hoặc biểu đồ cảnh báo xu hướng ô nhiễm cho bộ phận Kế hoạch/Kỹ thuật.

4.11.3 Yêu cầu chức năng

- **REQ-1:** Hệ thống phải phân tích được mức độ tương tác và tốc độ xử lý công việc với khách hàng để đưa ra dự đoán khả năng tái ký hợp đồng.
- **REQ-2:** Hệ thống phải thu thập và phân tích dữ liệu môi trường để dự báo tình trạng ô nhiễm tại các khu vực lân cận.
- **REQ-3:** Hệ thống phải hiển thị kết quả dự báo dưới dạng con số phần trăm (đối với hợp đồng) hoặc biểu đồ cảnh báo (đối với ô nhiễm) để người dùng dễ nắm bắt

5. Các yêu cầu phi chức năng khác

5.1 Yêu cầu về mặt hiệu năng

- Hệ thống phải đảm bảo hiệu năng ổn định, đáp ứng nhu cầu sử dụng liên tục của doanh nghiệp với các tiêu chuẩn độ trễ sau:

- + **Tốc độ phản hồi cơ bản:** Các thao tác Đăng nhập, Thêm, Sửa, Xóa và Tìm kiếm văn bản phải có thời gian phản hồi không quá 05 giây (trong điều kiện mạng nội bộ ổn định).
- + **Thời gian xử lý tác vụ đặc thù:**
 - Chức năng Đăng nhập Face ID và Tìm kiếm giọng nói cần hoàn tất xử lý trong vòng 05 giây.
 - Các tác vụ nặng như Dự báo AI và Xuất file PDF có thể có độ trễ cao hơn nhưng không quá 10 giây, đồng thời hệ thống bắt buộc phải hiển thị thanh trạng thái chờ (Loading bar) để người dùng không cảm thấy bị treo máy.
- **Độ ổn định và chịu tải:** Phần mềm phải hoạt động bình thường, không xảy ra tình trạng đóng đột ngột (crash) khi có nhiều nhân viên truy cập dữ liệu cùng lúc.
- **Độ chính xác về thời gian:** Các tiến trình chạy ngầm như kiểm tra lịch hẹn và gửi Email tự động phải được thực hiện chính xác theo lịch trình đã thiết lập sẵn trong hệ thống.

5.2 Yêu cầu an toàn

- **Đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu:** Hệ thống không cho phép xóa dữ liệu nếu có ràng buộc liên quan (ví dụ: không thể xóa Khách hàng đang có Hợp đồng). Đồng thời, hệ thống yêu cầu xác nhận trước khi thực hiện các thao tác quan trọng để tránh nhầm lẫn.
- **Cảnh báo ngưỡng:** Hệ thống tự động so khớp kết quả quan trắc với quy chuẩn QCVN và hiển thị cảnh báo màu ĐỎ ngay lập tức nếu dữ liệu vượt ngưỡng (nhưng vẫn cho phép lưu dữ liệu).
- **Sao lưu và khôi phục dữ liệu:** Hệ thống thực hiện sao lưu (Backup) định kỳ, đảm bảo khả năng khôi phục nhanh chóng khi có sự cố kỹ thuật xảy ra.
- **Kiểm soát nhập liệu:** Hệ thống tự động kiểm tra định dạng dữ liệu đầu vào và hiển thị thông báo lỗi rõ ràng nếu có sai sót, giúp ngăn chặn việc lưu trữ dữ liệu rác hoặc không hợp lệ.

5.3 Yêu cầu bảo mật

- **Xác thực người dùng:** Hệ thống yêu cầu bắt buộc đăng nhập bằng Tên tài khoản và Mật khẩu hoặc Face ID; mật khẩu lưu trữ trong cơ sở dữ liệu phải được mã hóa (không lưu văn bản thuần) để đảm bảo an toàn, hỗ trợ cấp lại mật khẩu thông qua Email.
- **Phân quyền theo vai trò:** Hệ thống phân chia quyền hạn chặt chẽ dựa trên chức năng:
 - + **Quản trị viên (Admin):** Có toàn quyền quản lý tài khoản, cấu hình hệ thống và truy cập dữ liệu của tất cả bộ phận.
 - + **Nhân viên:** Chỉ được phép truy cập, xem và thao tác dữ liệu trong phạm vi chức năng của bộ phận mình. Phòng ban khác chỉ được xem, tuyệt đối không được chỉnh sửa dữ liệu không thuộc phạm vi phụ trách
- **Kiểm soát thao tác dữ liệu:** Các hành động quan trọng có tính chất thay đổi cấu trúc dữ liệu (như Xóa hợp đồng, Xóa danh mục) chỉ được thực hiện bởi tài khoản có quyền hạn cao nhất (Admin). Mọi thao tác cập nhật kết quả phải được ghi lại lịch sử gồm người sửa và thời gian sửa.
- **Chính sách bảo mật:** Hệ thống cam kết bảo mật thông tin nội bộ, không thu thập trái phép hoặc chia sẻ thông tin cá nhân của khách hàng cho bên thứ ba.

5.4 Thuộc tính chất lượng phần mềm

- **Tính khả dụng (Usability):**
 - + Giao diện trực quan, tối ưu cho thao tác nhập liệu nhanh trên máy tính.
 - + Hỗ trợ chuyển đổi song ngữ (Tiếng Việt/Tiếng Anh) tức thì để phục vụ trao đổi với đối tác nước ngoài.
- **Tính tương thích (Compatibility):** Phần mềm hoạt động ổn định và mượt mà trên các máy tính chạy hệ điều hành Windows thông dụng (Windows 10/11) tại doanh nghiệp.

- **Độ tin cậy (Reliability):** Hệ thống hoạt động liên tục, Đảm bảo tính toàn vẹn và khả năng truy xuất hồ sơ dữ liệu trong thời gian tối thiểu 05 năm.
- **Tính đúng đắn (Correctness):** Các công thức tính toán chỉ số môi trường và tổng hợp chi phí hợp đồng phải đảm bảo độ chính xác tuyệt đối theo quy chuẩn QCVN cố định đã được setup từ đầu.
- **Tính bảo trì (Maintainability):** Mã nguồn và kiến trúc hệ thống được tổ chức rõ ràng, phân tách giữa giao diện và xử lý nghiệp vụ để thuận tiện cho việc nâng cấp, sửa lỗi.
- **Khả năng tương tác (Interoperability):** Hệ thống hỗ trợ xuất các phiếu kết quả và báo cáo ra định dạng chuẩn .PDF để lưu trữ hồ sơ pháp lý và in ấn dễ dàng.

5.5 Quy tắc kinh doanh

- **Quy tắc phân quyền theo vai trò:** Mỗi người dùng chỉ được thực hiện chức năng đúng với vai trò được giao. Nhân viên các phòng ban (Kinh doanh, Kế hoạch, Hiện trường, Thí nghiệm, Kết quả) chỉ được quyền chỉnh sửa dữ liệu thuộc phạm vi mình phụ trách. Phòng ban khác chỉ có quyền xem, không được phép chỉnh sửa dữ liệu không thuộc nhiệm vụ.
- **Quy tắc quản lý Khách hàng và Hợp đồng:** Chỉ nhân viên phòng Kinh doanh mới được thực hiện chức năng thêm mới hoặc cập nhật thông tin khách hàng. Đối với các hợp đồng đã ở trạng thái Đã thanh lý hoặc Hoàn tất, hệ thống sẽ tự động khóa toàn bộ chức năng chỉnh sửa để đảm bảo tính nguyên vẹn của hồ sơ.
- **Quy tắc nhập liệu và đối soát QCVN:** Nhân viên phòng Hiện trường và phòng Thí nghiệm chịu trách nhiệm nhập dữ liệu mẫu và kết quả phân tích. Khi kết quả vượt ngưỡng, hệ thống phải hiển thị cảnh báo màu ĐỎ ngay lập tức nhưng vẫn cho phép người dùng lưu dữ liệu. Các mức giới hạn này phải tuân theo quy chuẩn QCVN cố định đã được thiết lập sẵn.
- **Quy tắc phê duyệt và xuất bản:** Phiếu kết quả chỉ được xuất ra định dạng PDF và gửi cho khách hàng qua Email sau khi có sự phê duyệt chính

thức của Giám đốc trên hệ thống. Sau khi phiếu kết quả đã được gửi đi, hệ thống không cho phép bất kỳ hành vi thay đổi số liệu nào liên quan.

- **Quy tắc lưu trữ và ghi vết:** Mọi thao tác cập nhật kết quả quan trắc phải được hệ thống ghi lại nhật ký (người thực hiện, thời gian). Toàn bộ hồ sơ hợp đồng và dữ liệu kết quả phải được hệ thống lưu trữ an toàn trong thời gian tối thiểu 05 năm.
- **Quy tắc xác thực và thông báo:** Người dùng đăng nhập vào hệ thống bằng tài khoản mật khẩu hoặc Face ID. Các thông báo nhắc lịch hẹn ký hợp đồng và mã cấp lại mật khẩu sẽ được hệ thống tự động gửi trực tiếp qua Email.

6. Yêu cầu khác

Phần này mô tả các yêu cầu bổ sung chưa được đề cập ở các mục trước, nhằm đảm bảo hệ thống vận hành ổn định và phù hợp với định hướng lâu dài của doanh nghiệp:

- **Quản trị dữ liệu:** Sử dụng SQL Server làm cơ sở dữ liệu tập trung để quản lý khách hàng, hợp đồng và chỉ số môi trường; đảm bảo dữ liệu không bị sai lệch và sẵn sàng truy xuất trong ít nhất 05 năm.
- **Ràng buộc pháp lý:** Các báo cáo và phiếu kết quả phải tuân thủ các quy định, tiêu chuẩn môi trường hiện hành (QCVN) và đảm bảo tính pháp lý trong lưu trữ và sử dụng.
- **Tính mở rộng:** Kiến trúc hệ thống được thiết kế linh hoạt để có thể mở rộng thêm chức năng hoặc tăng số lượng người dùng trong tương lai mà không ảnh hưởng đến hoạt động hiện tại.
- **Khả năng tái sử dụng:** Các thành phần xử lý nghiệp vụ như module dự báo, module in ấn và báo cáo được đóng gói riêng biệt để có thể áp dụng cho các hệ thống quản lý môi trường khác trong tương lai.

6.1 Phụ lục A: Bảng chú giải thuật ngữ

Thuật ngữ	Ý nghĩa thực tế
QCVN	Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về môi trường (dùng để đối soát xem kết quả có đạt chuẩn hay không).

Face ID	Công nghệ nhận diện khuôn mặt dùng để xác thực đăng nhập người dùng.
SLA	Cam kết mức độ dịch vụ về thời gian trả kết quả cho khách hàng (thường từ 15 – 20 ngày)
SI	Hệ đo lường quốc tế (ví dụ: mg/L, m3/h, dBA...).
SQL Server	Hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ dùng để lưu trữ dữ liệu tập trung.
TBD	(To Be Determined) Các nội dung cần được xác định hoặc làm rõ thêm trong quá trình triển khai.
Watermark	Logo chìm được chèn vào các trang phần mềm và phiếu kết quả để nhận diện thương hiệu.

6.2 Phụ lục B: Mô hình phân tích

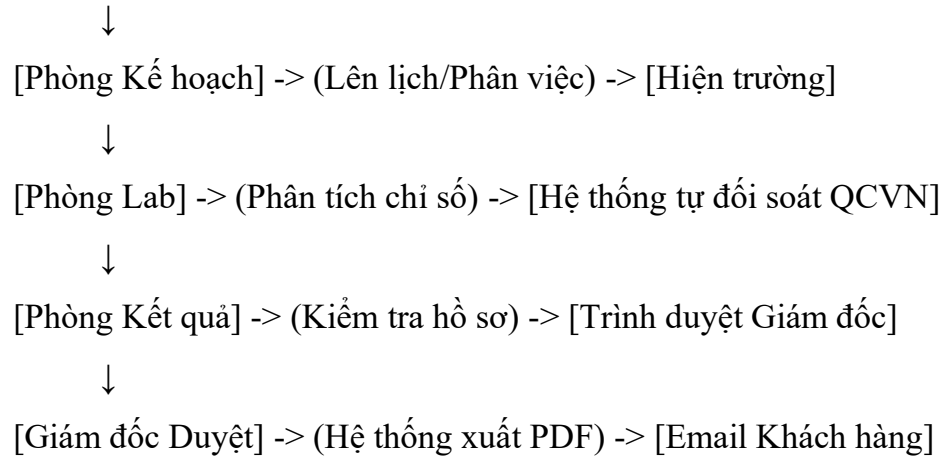
- Cấu trúc phân quyền (Use Case Structure)

[Hệ thống Quản lý Quan trắc]

- └─ Admin: [Quản trị tài khoản, Cấu hình hệ thống]
- └─ Ban Giám đốc: [Phê duyệt kết quả, Xem báo cáo tổng hợp]
- └─ Phòng Kinh doanh: [Quản lý khách hàng, Tiếp nhận đơn hàng]
- └─ Phòng Kế hoạch: [Lập lịch lấy mẫu, Phân công nhân sự]
- └─ Phòng Hiện trường: [Lấy mẫu thực tế, Nhập thông tin sơ bộ]
- └─ Phòng Thí nghiệm: [Phân tích chỉ số, Đối soát QCVN]
- └─ Phòng Kết quả: [Kiểm tra dữ liệu, Xuất bản PDF]

- Luồng xử lý dữ liệu

[Khách hàng] -> (Ký hợp đồng) -> [Phòng Kinh doanh]



6.3 Phụ lục C: Danh sách được xác định

- **TBD-01:** Danh sách chi tiết các thông số quan trắc và ngưỡng cảnh báo cụ thể cho từng nền mẫu (Đất, Nước, Không khí) theo quy chuẩn mới nhất.
- **TBD-02:** Tài liệu hướng dẫn kết nối (API Documentation) từ Trung tâm Khí tượng Thủy văn Việt Nam để lấy dữ liệu dự báo.
- **TBD-03:** Quy trình xử lý hồ sơ khi có sai sót phát sinh sau khi file PDF đã được gửi qua Email cho khách hàng.
- **TBD-04:** Danh mục các thiết bị phần cứng cụ thể (Camera, Máy quét mã vạch) tương thích tốt nhất với hệ thống

Bảng câu hỏi yêu cầu

STT	Câu hỏi	Phản hồi của khách hàng
1	Phần mềm sẽ chạy trên nền tảng Web/Desktop App/Mobile App?	- Desktop App
2	Ngoài Admin và nhân viên các phòng ban (Kinh doanh, Kế hoạch, HT, PTN, Kết quả) có được phép xem dữ liệu của nhau không, hay chỉ được xem/sửa dữ liệu thuộc phạm vi mình phụ trách ạ?	- Phòng ban khác chỉ được xem nhưng không được sửa.

3	Phần mềm chỉ dùng tiếng Việt hay cần đa ngôn ngữ?	- Tiếng Việt / Anh
4	Khách hàng đã có bộ nhận diện thương hiệu chưa, hay đội ngũ phát triển phải tự thiết kế hoàn toàn dựa trên mô tả?	- Có rồi
5	Tin nhắn SMS sẽ sử dụng dịch vụ (Gateway) nào, và ai sẽ chịu chi phí duy trì dịch vụ này?	Các e chuyển sang gửi mail qua email cho đỡ.
6	Lưu trữ: Thời gian lưu trữ dữ liệu hợp đồng và kết quả quan trắc trong bao lâu (ví dụ: 5 năm, 10 năm theo quy định pháp luật) ?	- 5 năm sẽ tự động xóa
7	Khi nhập kết quả vượt ngưỡng giới hạn, hệ thống chỉ hiện cảnh báo đỏ hay sẽ không cho phép lưu?	- Vẫn cho phép lưu nhưng hiện cảnh báo vượt (ĐỎ)
8	Nguồn giới hạn: Các mức giới hạn này là cố định theo luật (QCVN) hay do người dùng tự nhập tay cho từng hợp đồng?	- Theo QCVN cố định đã được setup ngay từ đầu
9	Mỗi hợp đồng có 2-3 nền mẫu, mỗi nền mẫu có 3 vị trí. Hệ thống có cần hỗ trợ in tem nhãn (barcode/QR code) để dán lên chai mẫu khi đi hiện trường không?	- Có
10	Phiếu kết quả xuất qua email là file PDF hay Excel/Word có thể chỉnh sửa? Có cần hỗ trợ xuất nhiều file cùng lúc không?	- Có. Xuất pdf để khách hàng không sửa được
11	Dự đoán tái ký: Dữ liệu nào sẽ được dùng để đánh giá "sự tương tác" và "sự nhanh lẹ"? (Ví dụ: thời gian phản hồi email, lịch sử thanh toán, số lần khiếu nại...)	- Đúng
12	Nguồn dữ liệu đầu vào cho AI lấy từ đâu? (Lấy từ dữ liệu nội bộ của doanh nghiệp hay kết nối với API của Tổng cục Môi trường/trạm quan trắc quốc gia?)	- Lấy từ trung tâm khí tượng thủy văn Việt Nam. (Phần này các em có thể tự do tham khảo xem lấy từ đâu là oke nhất thì các em triển khai)
12	Mail nhắc lịch hẹn ký hợp đồng cho quý tiếp theo sẽ được gửi trước bao nhiêu ngày (Ví dụ: 15 ngày trước khi kết thúc quý)?	- 20 – 25 ngày
13	Sau khi Phòng Kết quả kiểm tra, có cần một cấp lãnh đạo (Giám đốc/Trưởng	- Có. Giám đốc sẽ phê duyệt (Xong khi phòng kết quả check

	phòng) ký số hoặc phê duyệt cuối cùng trước khi xuất file không?	phiếu thấy ỏn sẽ xuất file cho khách hàng xem. Nếu không ỏn thì sẽ xin ý kiến của Giam đốc. Giams đốc ok thì sẽ in phiếu file cứng đóng quyển để gửi cho khách hàng)
14	Việc sửa kết quả khi "không hợp lý" có cần lưu lại lịch sử (Log) ai đã sửa, sửa lúc nào và lý do sửa không?	- Chỉ cần hiển thị thời gian chỉnh sửa. ai chỉnh sửa là được.
15	Mail gửi về cho Trưởng bộ phận khi đơn hàng quá hạn sẽ gửi 1 lần duy nhất hay gửi định kỳ hàng ngày cho đến khi đơn hàng hoàn thành?	- Gửi 1 lần. có gửi nhắc lại sau 3 ngày nếu đơn hàng vẫn chưa hoàn thành